E . 遍历

时间限制： 1.0 秒

【题目描述】

给定四个整数 n, a_1, a_2, a_3，其中 $a_1 + a_2 + a_3 = n - 1$，Ecrade_ 想请你判断是否存在一棵 n 个点的树、以及一个 $1 \sim n$ 的排列 $p_1, p_2, \ldots, p_n$，使得：

- 对 $k = 1, 2, 3$，有恰好 a_k 个下标 i 满足 $1 \le i < n$，且节点 p_i 与 p_{i+1} 在树上的距离恰好为 k。

如果答案存在，你还需要输出一组合法的答案。

一个长度为 n 的排列包含 $1 \sim n$ 中的每个正整数恰好一次。

【输入格式】

输入的第一行包含一个整数 T $(1 \le T \le 10^3)$，表示测试数据组数。

每组测试数据包含一行四个整数 n, a_1, a_2, a_3 $(8 \le n \le 2 \times 10^5,\ 0 \le a_1, a_2, a_3 \le n - 1,\ a_1 + a_2 + a_3 = n - 1)$，含义见题目描述。

保证单个测试点内所有测试数据 n 的和不超过 2×10^5。

【输出格式】

对于每组测试数据：

- 若存在满足条件的树与排列：
  - 先输出 $n - 1$ 行，每行包含两个整数 u, v $(1 \le u, v \le n,\ u \ne v)$，表示所有树边。
  - 然后输出一行 n 个正整数，表示排列 $p_1, p_2, \ldots, p_n$。
  - 若有多解，输出任意一解即可。
- 否则输出一行 `-1`。

【样例 1 输入】

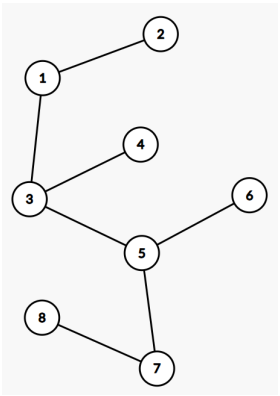
```
3
8 0 7 0
8 7 0 0
8 2 2 3
```

【样例 1 输出】

```
-1
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2
1 3
3 4
3 5
5 6
5 7
7 8
2 3 1 7 4 6 5 8
```

【样例 1 解释】

对于第三组测试数据，构造的树的形态如下：



输出的排列为 $p = [2, 3, 1, 7, 4, 6, 5, 8]$，其中：

- 距离为 1 的相邻下标对：$(p_2, p_3) = (3, 1), (p_6, p_7) = (6, 5)$，共 $a_1 = 2$ 对；
- 距离为 2 的相邻下标对：$(p_1, p_2) = (2, 3), (p_7, p_8) = (5, 8)$，共 $a_2 = 2$ 对；
- 距离为 3 的相邻下标对：$(p_3, p_4) = (1, 7), (p_4, p_5) = (7, 4), (p_5, p_6) = (4, 6)$，共 $a_3 = 3$ 对。

因此这棵树与排列 p 符合要求。